

Devoir surveillé n°8

Barème

Calculs : 18 questions sur 2 points, total sur 36 , ramené sur 5 points

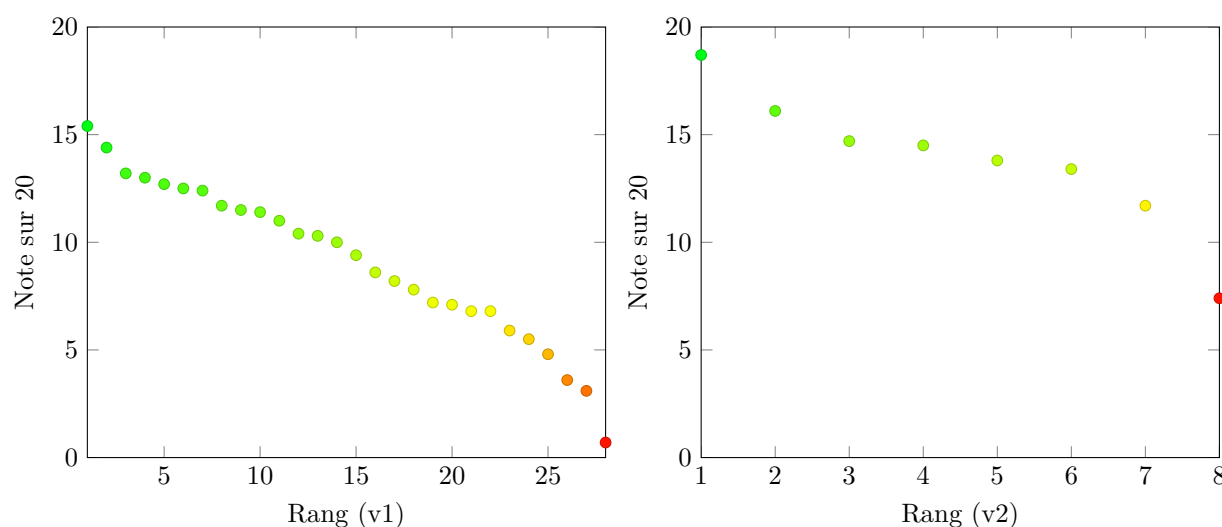
Problème : 33 ou 26 questions sur 4 points, total sur 132 (v1) ou 104 (v2), ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min \left\{ \varphi \left(\frac{5c}{21} + \frac{15p}{\alpha} \right), 20 \right\}$ avec $\alpha = 110$ (v1) ou 70 (v2), et φ une fonction continue strictement croissante choisie par mes soins, dépendant de la version choisie.

Statistiques

	Calculs	Problème (v1)	Problème (v2)	Précision (v1)	Précision (v2)
Minimum	1	2	21	43%	47%
Q1	4	41	44	65%	57%
Médiane	9	55	52	71%	63%
Q3	14	71	53	78%	72%
Maximum	21	81	64	87%	94%
Moyenne	9.2	53.9	47.1	69.4%	65.5%

Répartition des notes



Remarques générales

Version 1

Exercice 1

- **Question 1.** Des erreurs de calcul pour I_1 . On vous donnait ensuite la relation de récurrence, vous pouviez vérifier le résultat !
- **Question 4.** Répondre «la suite (I_n) est décroissante et positive» ou «la suite (I_n) est décroissante et minorée» n'a aucun intérêt (et me chagrine un peu).
- **Question 5.** La majoration de $x \mapsto e^{-2x}$ vous est explicitement demandée, il faut donc l'encadrer.
- **Question 7.** Vu que l'on vous dit d'intégrer par parties, vous devez expliciter les fonctions en jeu et justifier l'utilisation de la formule.
- **Question 9.** Il convenait de détailler le calcul de la limite de nI_{n+1} .
- **Question 10.** L'existence de a, b, c n'a quasiment jamais été démontrée. La plupart des copies qui abordent la question se contente de supposer (sans le dire) que ces trois réels existent pour en déterminer la valeur : vous obtenez au maximum la moitié des points.

Exercice 2

- **Question 2.** La question 2 ne permet pas d'affirmer qu'un élément de E se décompose comme somme d'un élément de $\text{Ker}(\varphi - \text{Id}_E)$ et d'un élément de $\text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E)$, elle donne l'expression de tels éléments **sous réserve d'existence**. Dit autrement, la question 2 se contente de vous faire rédiger l'analyse d'un raisonnement par analyse-synthèse.
Certains ont utilisé le fait que les deux sous-espaces sont en somme directe pour justifier l'unicité de la décomposition, pour ensuite prouver que les deux expressions proposées conviennent et en déduire la condition nécessaire demandée. Le raisonnement est correct (s'il est bien rédigé...), mais inutilement long.
- **Question 5a.** Le noyau d'un endomorphisme de E est un sous-espace de vectoriel de E : c'est un résultat de cours, utilisez le ici ! Le cœur de la question consistait ici à prouver que $\text{Ker}(\varphi - j\text{Id}_E)$ et $\text{Ker}(\varphi - j^2\text{Id}_E)$ sont inclus dans $\text{Ker}(\varphi^2 + \varphi + \text{Id}_E)$ (et il ne fallait pas se contenter de l'affirmer sans preuve...)
- **Question 6.** Pour montrer que D est un endomorphisme de E , on vérifie que D est une application de E dans E et que D est linéaire.
Lorsqu'on démontre que D est linéaire en vérifiant que pour tout $(f, g) \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $D(\lambda f + g) = \lambda D(f) + D(g)$, il est totalement superflu de préciser que $D(\lambda f + g) \in E$. En effet, pour montrer que D définit une application de E dans E , il faut montrer que pour tout $f \in E$, $D(f) \in E$.
- **Question 9a.** Une fois qu'on a montré que pour tout $f \in E$, $f \in \text{Ker}(D - \text{Id}_E) \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{C}, f = C \exp$, il faudrait vérifier que ces fonctions sont bien des éléments de E pour pouvoir écrire que $\text{Ker}(D - \text{Id}_E) = \text{Vect}(\exp)$.
Par exemple, pour tout $f \in E$, $f \in \text{Ker}(D + \text{Id}_E) \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{C}, f : x \mapsto C e^{-x}$, mais $\text{Ker}(D + \text{Id}_E) = \{0\}$ car la fonction nulle est la seule fonction de la forme $x \mapsto C e^{-x}$ qui appartienne à E .

Exercice 3

- **Question 1.** Montrer que $\text{Im } f = \{u \in E \mid f(u) = \lambda u\}$ consiste à montrer une égalité entre deux ensembles. On s'appliquera donc à choisir une méthode de raisonnement adaptée !
- **Question 2.** Vu l'énoncé de la question, trouver que $\text{Ker}(f) = \{0\}$ est franchement suspect. Je m'étonne d'autant plus que dans les copies qui l'affirment, la question 5 est généralement correctement traitée, et proposent donc deux réponses totalement contradictoires ! Essayez de veiller à la cohérence de vos réponses...
Si E est un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie, pour montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires dans E , on rappelle qu'il faut montrer deux propriétés parmi les trois propriétés suivantes :
 - $F \cap G = \{0_E\}$
 - $F + G = E$
 - $\dim F + \dim G = \dim E$
 Ici, on devait montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ étaient supplémentaires dans E , et on sait que $\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim E$ grâce au théorème du rang : il serait dommage de ne pas s'en servir !
- **Question 5.** L'énoncé demande de déterminer une **base** de $\text{Ker}(f)$ (resp. $\text{Im}(f)$) : écrire que $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((-1, -2, 1))$ ne répond pas à la question ! On n'oubliera donc pas d'écrire une phrase, indiquant qu'une certaine famille est libre, et qu'il s'agit donc d'une base de $\text{Ker}(f)$. Vous ne pouvez pas obtenir les points de la question si votre réponse ne contient même pas le mot **base**...
Par ailleurs, attention à bien distinguer le triplet de réels $(-1, -2, 1)$ et la famille $((-1, -2, 1))$ d'un seul triplet de réels !

Version 2

Exercice 1

- **Question 1a.** Lorsque vous intégrez par parties, il faut l'indiquer.
- **Question 1b.** Vous deviez vérifier *toutes* les hypothèses de l'énoncé. On ne peut pas répondre à la question sans vérifier si $\forall x, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$!
- **Question 2a.** Deux mots magiques étaient indispensables ici : *continue et segment*.
- **Question 2b.** La décroissance de (M_n) devait être justifiée correctement.

Exercice 2

- **Question 1c.** Presque toutes les réponses sur la dimension de $\mathcal{L}(E)$ sont délirantes. Il s'agit pourtant d'un théorème du cours... On rappelle donc qu'il est indispensable de maîtriser le cours. Si vos méthodes de travail ne vous permettent pas d'atteindre cet objectif, il faut peut-être les modifier.
- **Question 2b.** Rappelez-vous que si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, alors $P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$ et non $P' = \sum_{k=0}^n k a_k X^{k-1}$. Le passage d'une somme commençant à $k = 0$ à une somme commençant à $k = 1$ devait être explicité.
- **Question 2c.** Il s'agissait probablement de la question la plus difficile du sujet.

Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1	1	0	1	2	10	7	7
	2	3	0	4	1	0	6	14
	3	5	0	0	1	0	0	22
	4	5	1	2	1	0	1	18
	5	5	0	1	4	5	3	10
	6	3	0	0	0	0	1	24
	7	5	0	0	0	1	12	10
	8	3	0	0	1	1	3	20
	9	12	0	6	0	1	7	2
	10	15	0	0	5	6	1	1
ex2	1	4	0	5	1	3	2	13
	2	12	0	6	1	0	1	8
	3	5	0	0	1	5	6	11
	4	6	0	1	3	9	5	4
	5a	13	0	3	4	2	3	3
	5b	21	0	1	2	4	0	0
	6	5	0	0	2	1	4	16
	7	5	0	1	0	9	2	11
	8	7	0	0	1	0	3	17
	9a	18	0	3	5	0	0	2
	9b	22	0	3	1	0	1	1
	9c	25	0	1	2	0	0	0
	10	19	0	1	1	1	4	2
ex3	1	9	0	9	1	6	0	3
	2	10	0	1	1	6	2	8
	3	11	0	5	0	0	0	12
	4	10	0	1	0	15	1	1
	5	15	0	3	0	3	4	3
	6	20	0	1	0	1	1	5
	7	19	0	0	0	0	1	8
	8	25	0	0	0	0	3	0
	9	24	0	0	0	1	0	3
	10	28	0	0	0	0	0	0

Version 2

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1a	0	0	0	0	1	0	7
	1b	0	0	1	0	0	3	4
	2a	0	0	0	1	0	2	5
	2b	0	0	0	0	1	4	3
	2c	2	0	1	0	1	1	3
	2d	0	0	0	0	1	1	6
	2e	2	0	1	3	1	1	0
	2f	1	0	0	1	1	0	5
	3	1	0	2	0	0	1	4
ex2	1a	0	0	0	2	0	0	6
	1b	0	0	0	0	0	0	8
	1c	4	0	2	0	1	0	1
	2a	0	0	0	1	0	2	5
	2b	1	0	0	0	3	3	1
	2c	3	0	5	0	0	0	0
	2d	6	0	1	1	0	0	0
	3a	1	0	1	0	0	0	6
	3b	7	0	1	0	0	0	0
	4	1	0	0	1	3	0	3
	5a	2	0	1	0	5	0	0
	5b	5	0	3	0	0	0	0
	5c-i	5	0	2	0	1	0	0
	5c-ii	5	0	1	2	0	0	0
	5c-iii	6	0	1	1	0	0	0
	5d-i	6	0	1	0	0	0	1
	5d-ii	8	0	0	0	0	0	0

